Projet de Programmation Système Avancée

Jules Péris (@peris, 22214487), Dimitri Fernez (@fernez, 22201669)

20 mai 2026

1 Lancement du projet

Pour lancer le projet vous disposez de l'exécutable `hachement` ou de la commande `make`, un script bash de tests est également disponible :

```
# Compiler le projet
make
# Executer avec des arguments
./hachement command table slown
# Lancer les tests
bash test.sh
```

2 Collisions

La table de hachage est implémentée abec un sondage linéaire. Si un bloc de même hash est occupé par un autre objet de même hash, on parcourt les suivants pour se mettre à la fin. Si c'est un objet différent, on précise alors que notre premier comme étant le prochain bloc avec de la place libre.

3 Contenu des blocs

Pour le contenu des blocs nous avons gardé la structure suggérée par le sujet. Nous avons fait le choix de spécifier le type de chaque objet stocké directement dans le pointeur d'objet. Dans le but de ne pas faire de redondance inutile, il n'est pas nécessaire de connaître le type de l'objet à chaque parcours de blocs, surtout si celui-ci prend beaucoup de place (on gagne dans ce cas quelques octets, même si cela reste négligeable). Pour les chaînes de caractères, la data commence par un `'s'`, pour les fichiers `'f'` + metadata + contenu du fichier, et pour les noms de fichier `'n'` + longueur du nom + nom + hashf1 + hashf2 ... hashfn.

Les métadonnées sont stockées dans la structure suivante :

Listing 1 – Struct file_metadata

```
struct file_metadata {
    uint64_t size;     // taille du fichier
    uint64_t mtime;    // timestamp modif
    uint32_t mode;     // permissions
    uint32_t name_len; // taille du nom
};
```

4 Delete Hash

Lors du delete, si un bloc correspond à la naturelle d'un autre objet actuellement déplacé (champ premier pointant ailleurs), nous rapatrions cet objet vers sa case naturelle afin de défragmenter la table uniquement si l'objet tient sur un seul bloc (le déplacement d'objets multi-blocs étant trop coûteux pour un gain marginal). On distingue le cas où la chaîne démarre à la case naturelle (libérée dans le parcours) de celui où elle est déplacée (nettoyage final de premier). Le hashcode est accepté en décimal ou hexadécimal.

5 Check

La commande check suppose que la table n'est pas modifiée concurremment pendant la vérification (usage typique d'un vérificateur d'intégrité). Sous cette hypothèse, tout bloc libre rencontré au milieu d'une chaîne révèle une corruption (pointeur suivant ou champ longueur altéré). En présence de modifications concurrentes (deletehash en cours), check pourrait observer des états transitoires et signaler de faux positifs, ce cas sort du périmètre d'usage prévu.